

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Limitation de la fréquence de certaines maladies géniques et/ou chromosomiques au sein des familles

Module I : Le Monde Vivant — Prévision en génétique humaine

Durée : 2 h. Documents autorisés : cours, calculatrice. Les réponses seront justifiées et rédigées soigneusement.

EXERCICE 1 Arbre généalogique et drépanocytose au Cameroun

La drépanocytose (anémie falciforme) est une maladie autosomique récessive liée à l'allèle S de l'hémoglobine (allèle normal A). Au Cameroun, la fréquence de l'allèle S est élevée. On étudie la famille ci-dessous :

- Génération I : Couple (I-1 et I-2) phénotypiquement sains. Ils ont 4 enfants.
- Génération II :
 - II-1 : Homme sain, marié à une femme saine (II-2), ils ont une fille drépanocytaire (III-1) et un garçon sain (III-2).
 - II-3 : Femme drépanocytaire, mariée à un homme sain (II-4), ils ont deux garçons sains (III-3, III-4).
 - II-5 : Homme sain, célibataire.
 - II-6 : Femme saine, mariée à un homme sain (II-7), ils ont 3 enfants sains (III-5, III-6, III-7).

1. Construire l'arbre généalogique de cette famille en utilisant les symboles conventionnels. Indiquer les génotypes probables de chaque individu au voisinage de leur symbole. (3 pts)
2. Justifier le mode de transmission (autosomique / gonosomique ; récessif / dominant) à partir de l'arbre. (2 pts)
3. Calculer la probabilité pour que l'individu III-2 soit porteur sain (hétérozygote AS). (2 pts)
4. Le couple II-1 / II-2 désire un nouvel enfant. Calculer le risque de naissance d'un enfant drépanocytaire. (2 pts)
5. Expliquer l'intérêt d'un examen prénuptial (Électrophorèse de l'hémoglobine) pour ce couple au Cameroun. (1 pt)

EXERCICE 2 Hémophilie A et conseil génétique

L'hémophilie A est une maladie récessive liée au chromosome X (allèle h , allèle normal H). On considère la famille suivante :

- I-1 (homme) et I-2 (femme) sont sains. Ils ont une fille II-1 (saine) et un fils II-2 (hémophile).
 - II-1 épouse un homme sain II-3. Ils ont deux filles (III-1, III-2 saines) et un fils III-3 (hémophile).
 - II-2 (hémophile) épouse une femme saine II-4 (sans antécédent familial). Ils ont un fils III-4 (sain) et une fille III-5 (saine).
1. Représenter l'arbre généalogique de cette famille sur trois générations. Préciser les génotypes certains ou probables. (3 pts)
 2. Démontrer que la mère I-2 est nécessairement porteuse. (1 pt)
 3. Déterminer le génotype de la femme II-4. Justifier. (1 pt)
 4. Calculer la probabilité que la fille III-5 soit porteuse de l'allèle h . (2 pts)
 5. Le couple III-3 (hémophile) / III-6 (femme saine, non apparentée, non porteuse) attend un enfant. Déterminer le risque hémophilie selon le sexe de l'enfant. (2 pts)
 6. Citer un examen prénatal permettant de détecter l'hémophilie in utero et en préciser le principe. (1 pt)

EXERCICE 3 Achondroplasie : risque de récurrence

L'achondroplasie (nanisme thyroïdien) est une maladie autosomique dominante à pénétrance complète (allèle A , allèle normal a). L'homozygotie AA est létale in utero. Un couple consulte : l'homme est achondroplasique, la femme est de taille normale. Ils ont déjà un enfant achondroplasique de 3 ans.

1. Préciser les génotypes du père, de la mère et de l'enfant atteint. (1,5 pt)
2. Ce couple désire un deuxième enfant. Construire le croisement correspondant et calculer :
 - (a) La probabilité d'avoir un enfant achondroplasique viable. (1,5 pt)
 - (b) La probabilité d'avoir un enfant de taille normale. (1 pt)
 - (c) La probabilité d'une grossesse non aboutie (léthalité AA). (1 pt)
3. Si le père était hétérozygote pour un allèle récessif d'une autre maladie (ex : albinisme, allèle b), indépendant du gène de l'achondroplasie, donner les phénotypes possibles de leur descendance et leurs proportions théoriques. (2 pts)
4. Expliquer pourquoi le diagnostic prénatal (DPN) par amniocentèse est pertinent pour

ce couple. (1 pt)

EXERCICE 4 Systèmes ABO et Rhésus : cas de maternité

Dans une maternité de Yaoundé, trois nouveau-nés (B1, B2, B3) ont été mélangés. Les groupes sanguins (ABO et Rhésus) des trois couples de parents et des trois bébés sont connus :

	Père	Mère	B1	B2	B3
Couple 1	A+	O-			
Couple 2	AB-	B+			
Couple 3	O+	A-			
Bébés			A+	B-	O+

Rappel : Système ABO (3 allèles I^A, I^B, i ; codominance $I^A I^B$, dominance sur i). Système Rhésus (2 allèles R^+ dominant, R^- récessif; gènes indépendants).

1. Déterminer les génotypes possibles (ABO et Rhésus) pour chaque parent. (3 pts)
2. Pour chaque couple, lister les phénotypes (ABO et Rhésus) possibles chez leur descendance. (3 pts)
3. Attribuer avec certitude chaque bébé à son couple biologique en justifiant par l'exclusion des autres couples. (3 pts)
4. Le couple 1 (A+ / O-) a un enfant O-. Préciser le génotype complet (ABO et Rhésus) du père. (1 pt)

EXERCICE 5 Prévention de la drépanocytose : approche populationnelle

Au Cameroun, la prévalence de la drépanocytose (génotype SS) à la naissance est d'environ 2 % (soit $q^2 = 0,02$). On admet l'équilibre de Hardy-Weinberg pour le gène de l'hémoglobine (allèles A et S) dans la population générale.

1. Calculer la fréquence de l'allèle S (q) et de l'allèle A (p) dans cette population. (1 pt)
2. Calculer la fréquence des porteurs sains (hétérozygotes AS) dans la population. Interpréter ce résultat en termes de santé publique. (2 pts)
3. Deux porteurs sains (AS) se marient sans le savoir. Rappeler le risque de naissance d'un enfant SS par grossesse. (1 pt)
4. Une campagne de dépistage prénuptial systématique (Électrophorèse d'hémoglobine) est proposée aux fiancés.

- (a) Expliquer comment cette mesure permet de réduire l'incidence de la maladie à la génération suivante. (2 pts)
 - (b) Discuter une limite éthique ou sociale de cette stratégie de dépistage obligatoire avant mariage. (1 pt)
5. Citer une technique de diagnostic prénatal (DPN) précoce (1er trimestre) et une technique du 2nd trimestre. Préciser pour chacune le type de prélèvement et le risque de fausse couche associé. (3 pts)